电商销量预测系统·开发方案文档

版本：V1.0

依据文档：《电商销量预测系统项目任务书 V1.0.0》

文档定位：从任务书到可执行开发的桥接文档。本文档负责把「要做什么」拆解为「按什么顺序做、每步交付什么、怎样判定做完」，供研发、测试、答辩评审共用。

阅读约定

标记	含义
✅	任务书已明确，可直接开发，无需再讨论
⚠	任务书存在缺口或内部冲突，本文档已给出**建议默认值**并标注待确认
🔒	属于硬约束（验收红线），不可自行降级

目 录

第一章 产品定位、目标用户与核心价值主张 4

1.1 一句话定位 4

1.2 目标用户与典型场景 4

1.3 核心价值主张 5

1.4 明确不做什么（本期范围红线） 5

1.5 关键成功指标 5

第二章 核心业务流程 6

2.1 主干路径（Happy Path） 6
2.2 关键分支场景清单 7
2.3 任务状态机（后端核心对象） 8
第三章 功能模块清单与优先级 9
3.1 优先级定义 9
3.2 模块总览 9
3.3 MVP 范围界定（一句话版） 13
第四章 整体系统架构与模块分层 13
4.1 架构总览（B/S 前后端分离，✅ 任务书 3.1） 13
4.2 分层职责边界（明确"谁不能干什么"） 14
4.3 前端模块划分建议 15
4.4 后端模块划分建议 15
第五章 关键数据流与核心数据模型 16
5.1 关键数据流 16
5.2 核心数据模型 17
第六章 外部依赖、接口约定与技术风险 21
6.1 外部依赖清单 21
6.2 接口约定 22
6.3 主要技术风险与应对 24
第七章 分阶段开发排期建议与验收标准 26
7.1 阶段划分原则 26
7.2 阶段排期 26
7.3 各阶段验收标准 27
7.4 里程碑与 Go/No-Go 判定 29
附录 A：需要补充确认的关键问题清单 30
附录 B：术语表 31

第一章 产品定位、目标用户与核心价值主张

1.1 一句话定位

一个面向电商中小商家的**零门槛销量预测 Web 应用**：运营人员上传历史销量 CSV，系统自动完成数据清洗、特征工程与 LSTM 多步预测，直接给出未来若干天的销量曲线、误差指标与可导出的预测表，用来指导补货与分仓。

✅ 依据：任务书 2.1 总体目标「用户通过浏览器上传历史销量数据，系统自动完成特征工程并预测未来若干天的销量，输出预测曲线与误差指标，辅助补货与仓储规划」。

1.2 目标用户与典型场景

用户角色	是否 MVP 服务对象	核心诉求	典型使用场景
电商运营 / 补货专员	✅ 主用户	想知道"下周该备多少货"，不想也不懂写代码	每周固定一次，上传最新销量表 → 拿到未来 7/14/30 天预测 → 按预测调整采购单
仓储 / 分仓规划人员	✅ 主用户	判断各仓库货量分配	大促前，按仓库维度看预测曲线，决定主仓与前置仓铺货比例
中小商家老板	⚠ 次要用户	要一个能看结论的简版视图	只看汇总指标与曲线，不参与数据准备
课程评审 / 答辩老师	✅ 隐性用户	验证技术方案完整性与真实性	现场演示一遍完整链路
数据科学家	❌ 非目标用户	需要深度调参与模型可解释性	本项目不提供，理由是任务书定位为"无需掌握编程技能"

1.3 核心价值主张

1. **免编程**：全流程 Web 化，无需 Python 环境、无需写 SQL。
2. **端到端自动化**：把"清洗 → 插补 → 特征工程 → 建模 → 评估 → 可视化"打包成一次上传后的自动流程，这是相对"Excel + 手工移动平均"的主要代差。
3. **结果可度量**：不输出一个孤零零的预测值，而是同时给出 MAE / RMSE / MAPE 三个指标，并与移动平均基线对比，让用户知道"这个预测值可不可信"。
4. **结论可落地**：预测结果支持导出，能直接并入现有补货流程，而不是停留在网页上看。
5. **案例示范价值**：以菜鸟"需求预测与分仓规划"公开数据集为基准，结果可复现、可对标。

1.4 明确不做什么（本期范围红线）

以下内容**不做**，避免开发过程中范围蔓延导致延期：

- ✕ 实时/流式销量接入（对接 ERP、电商后台 API 等）——只做 CSV 文件上传。
- ✕ 自动补货下单、库存联动、"一键采购"等决策执行类功能。
- ✕ 多租户 SaaS 化、组织架构、权限角色体系（本期只有"注册用户"一种角色）。
- ✕ 移动端原生 App（响应式 Web 即可满足任务书要求）。
- ✕ 模型在线增量训练 / 自动重训调度（属于 V2.0 迭代项）。

1.5 关键成功指标

指标类别	指标	目标值	来源
算法效果 🔒	MAPE	≤ 20%	任务书 2.2-3
算法效果 🔒	MAE / RMSE 相对移动平均基线	降低 ≥ 15%	任务书 2.2-3
产品可用性	单次预测任务端到端耗时	≤ 3 分钟（10 个 SKU × 730 天数据）	⚠ 本文档建议值
产品可用性	用户从上传到看到曲线所需	≤ 5 步	⚠ 本文档建议值

指标类别	指标	目标值	来源
	操作步数		
数据质量	上传文件校验前置拦截率	100%（字段缺失/格式错误在入库前拦截）	✅ 任务书 2.2-1
兼容性 🔒	主流浏览器最新两个版本可正常使用	Chrome / Firefox / Safari / Edge	任务书 5.1、6.4

第二章 核心业务流程

2.1 主干路径（Happy Path）

以下为主流程，每一步都标注了**责任模块**与**失败时的分支出口**。

```
[1] 访问站点
    ├─ 未登录 ──→ 跳转登录页 ──→ [2]
    └─ 已登录 ──→ 直接进入工作台 ──→ [3]

[2] 用户注册 / 登录
    ├─ 注册：邮箱 + 密码 → 校验唯一性 → 写入 users → 自动登录
    └─ 登录：校验密码哈希 → 签发 Token → 前端本地存储
    ✗ 分支：密码错误 3 次 → 提示冷却；账号不存在 → 引导注册

[3] 进入「新建预测任务」
    ├─ 方式 A：上传自己的 CSV 文件
    └─ 方式 B：一键加载内置示例数据（菜鸟数据集抽样）

[4] 数据校验（系统自动，秒级返回）
    校验项：必需字段完整性 / 日期可解析 / 时间连续性 / 销量非负
    ✗ 分支 A：字段缺失 → 返回具体缺失列名与期望格式 → 回到 [3]
    ✗ 分支 B：时间有断档 → 提示断档区间，用户选择「自动插值补齐」或「放弃」
    ✗ 分支 C：存在负值/异常尖峰 → 提示将按截断规则处理 → 用户确认后继续
```

```
[5] 选择预测参数
    - 预测粒度：SKU / 仓库 × SKU 组合
    - 预测步长：未来 7 / 14 / 30 天（默认 7）
    - 是否纳入节假日特征：是 / 否（默认是）
    → 提交任务

[6] 后端异步执行预测流水线（任务状态机：排队 → 运行中 → 成功/失败）
    6.1 缺失值线性插值填补
    6.2 异常销量尖峰截断（阈值法）
    6.3 归一化
    6.4 滑动窗口切分样本
    6.5 特征构造：星期、月份、节假日、滞后销量、滚动均值
    6.6 加载已训练 LSTM 模型（或按需训练）执行多步推理
    6.7 计算 MAE / RMSE / MAPE，并与移动平均基线对比
    ✗ 分支：任一环节异常 → 任务置为「失败」+ 记录错误原因 → 前端可重试

[7] 结果展示
    - 折线图：历史销量实线 + 预测曲线虚线（可选置信提示）
    - 指标卡：MAE / RMSE / MAPE + 相对基线提升百分比
    - 分商品预测表格
    ✗ 分支：MAPE > 20% → 页面显著位置提示"本次预测误差偏高，建议谨慎参考"，并给出可能原因（数据量不足 / 波动过大）

[8] 结果处置
    ├─ 导出 CSV / Excel
    └─ 自动存档到「历史记录」

[9] 历史记录
    列表查看 → 点入详情看曲线对比 → 支持两个任务曲线叠加对比 → 可再次导出
    ✗ 分支：删除历史记录 → 二次确认后软删除
```

2.2 关键分支场景清单

编号	场景	触发条件	系统行为	归属阶段
B1	文件格式不支持	上传非 CSV / 超过大小上限	前端即时拦截并提示	P1
B2	必需字段缺失	缺少商品/仓库/日期/销量任一列	拒绝入库，返回缺列名 + 标准模板下载链接	P1

编号	场景	触发条件	系统行为	归属阶段
B3	日期格式混乱	无法统一解析	提示支持的格式（YYYY-MM-DD 优先），拒绝入库	P1
B4	时间序列断档	日期不连续	提示断档区间，提供"自动插值 / 放弃"二选一	P1
B5	数据量不足	有效历史 < 窗口长度 × 2	拒绝执行，提示最少需要的天数	P1
B6	首次预测耗时较长	模型需现训	前端显示进度与预估等待时间，不阻塞页面	P1
B7	预测误差超标	MAPE > 20%	结果页显著标注，提示原因与免责声明	P1
B8	无历史规律的新品	序列几乎全为零 / 极稀疏	走规则兜底：同类均值，并标注"低置信度"	P2
B9	并发任务冲突	同一用户同时提交多个任务	队列串行执行，前端显示排队位置	P2
B10	会话过期	Token 失效	返回 401 → 前端跳登录并保留草稿参数	P1
B11	大促异常冲击	序列出现极端尖峰	在结果页标注"该时段为异常区间，预测参考性下降"	P2

2.3 任务状态机（后端核心对象）

```
created（已创建，参数待校验）
   │ 校验通过
   ▼
queued（排队中）—— 并发数已满 ——┐
   │ 调度器取出                  │
   ▼                             │
running（运行中）◀———————————————┘
   ├─ 成功 ──→ succeeded（已成功）──→ 前端可看结果、可导出
   └─ 异常 ──→ failed（已失败）———→ 记录 error_code + error_msg，允许重试
```

⚠ 需确认：任务失败后是否允许"原参数一键重试"，还是必须重新走一遍参数页？建议**允许一键重试**，降低用户挫败感。

第三章 功能模块清单与优先级

3.1 优先级定义

级别	含义	判定标准
P0	MVP 必备	缺失则主流程跑不通，或直接违背任务书硬性目标
P1	MVP 必备	主流程可跑通，但会显著影响可用性 / 数据正确性
P2	二期迭代	提升体验或扩展场景，MVP 可用人工替代
P3	远期规划	明确不在本期承诺范围

3.2 模块总览

M1 用户管理模块（☑ 任务书 2.2-6）

编号	功能点	优先级	说明
M1-1	邮箱注册	P0	邮箱唯一、密码强度校验、密码哈希存储（不可明文）
M1-2	登录 / 登出	P0	Token 签发与失效
M1-3	个人信息查看与修改	P1	昵称、密码修改

编号	功能点	优先级	说明
M1-4	找回密码	P2	邮件重置链路，MVP 可用人工协助替代
M1-5	第三方登录	P3	明确不在本期范围

M2 数据上传模块（✅ 任务书 2.2-1）

编号	功能点	优先级	说明
M2-1	CSV 文件上传	P0	拖拽 + 点击上传，限制扩展名与大小
M2-2	示例数据一键加载	P0	内置菜鸟数据集抽样文件，供无数据用户体验
M2-3	字段完整性校验	P0	必需列：商品、仓库、日期、销量
M2-4	时间连续性校验	P0	检测断档并返回具体区间
M2-5	数据预览（前 N 行）	P1	让用户确认"系统读到的和我以为的一致"
M2-6	错误明细下载	P1	把不合格行导出，便于用户在原表改完重传
M2-7	多文件批量上传	P2	MVP 单文件即可
M2-8	标准模板下载	P1	降低用户第一次使用时的试错成本

M3 特征工程与预处理模块（✅ 任务书 2.2-2）

编号	功能点	优先级	说明
M3-1	缺失值线性插值填补	P0	任务书明确指定方法
M3-2	异常尖峰截断处理	P0	阈值法，阈值需可配置
M3-3	归一化	P0	训练集统计量归一，测试集复用同一统计量（防止泄漏）

编号	功能点	优先级	说明
M3-4	滑动窗口样本切分	P0	窗口长度可变，作为超参数
M3-5	基础时间特征	P0	星期、月份、节假日
M3-6	滞后特征	P0	滞后销量（lag）
M3-7	滚动统计特征	P0	滚动均值（可扩展滚动标准差）
M3-8	特征重要性 / 相关性输出	P2	帮助用户理解模型，非必须

M4 模型预测模块（✅ 任务书 2.2-3）

编号	功能点	优先级	说明
M4-1	时序切分（8:1:1）	P0	**必须按时间先后切分**，禁止随机切分
M4-2	多层 LSTM 模型	P0	损失 MSE，Adam + 学习率衰减，早停
M4-3	多步预测输出	P0	一次输出未来 N 天序列
M4-4	指标计算 MAE / RMSE / MAPE	P0	三个指标全部输出
M4-5	移动平均基线对比	P0	用于证明"降低 15%"这一硬指标
M4-6	超参数网格搜索	P1	窗口长度 / 隐藏单元 / 层数 / dropout / 学习率
M4-7	模型文件持久化与版本管理	P0	保存最优权重，记录超参数与训练时间
M4-8	免训练推理（加载已训模型）	P1	演示场景下大幅缩短等待
M4-9	自动重训调度	P2	定期用最新数据重训
M4-10	预测置信区间	P2	让用户感知不确定性

M5 结果可视化模块（✅ 任务书 2.2-4）

编号	功能点	优先级	说明
M5-1	历史 vs 预测折线对比图	P0	核心视觉产出
M5-2	误差指标卡片	P0	MAE / RMSE / MAPE + 基线提升幅度
M5-3	分商品预测表格	P0	支持排序与分页
M5-4	预测结果导出	P0	CSV / Excel
M5-5	误差超标警告展示	P0	MAPE > 20% 时的显著提示
M5-6	多 SKU 曲线叠加 / 筛选	P1	商品数量多时的可用性保障
M5-7	图表截图导出	P2	便于写周报

M6 历史记录模块（✅ 任务书 2.2-5）

编号	功能点	优先级	说明
M6-1	预测历史列表	P0	含任务名、时间、粒度、指标摘要
M6-2	历史详情查看	P0	回看当时的曲线与指标
M6-3	历史记录导出	P0	任务书明确要求
M6-4	跨任务曲线对比	P1	任务书"预测曲线对比"的具体落地
M6-5	历史记录删除	P1	软删除 + 二次确认
M6-6	按时间 / 商品检索过滤	P2	记录变多后的效率手段

M7 系统与运维模块（⚠ 任务书未单列，建议纳入 MVP）

编号	功能点	优先级	说明
M7-1	统一错误响应结构	P0	前后端联调效率的关键
M7-2	操作日志 / 任务日志	P0	排障与答辩演示素材
M7-3	健康检查接口 `/health`	P0	部署验证入口
M7-4	免责声明页脚 / 首启提示	P0	任务书 6.1 要求，属合规红

编号	功能点	优先级	说明
			线
M7-5	HTTPS 与数据脱敏	P0	任务书 6.2 要求
M7-6	数据清理策略（历史文件定期清理）	P1	控制磁盘占用
M7-7	监控告警	P2	单机部署场景下可暂缓

3.3 MVP 范围界定（一句话版）

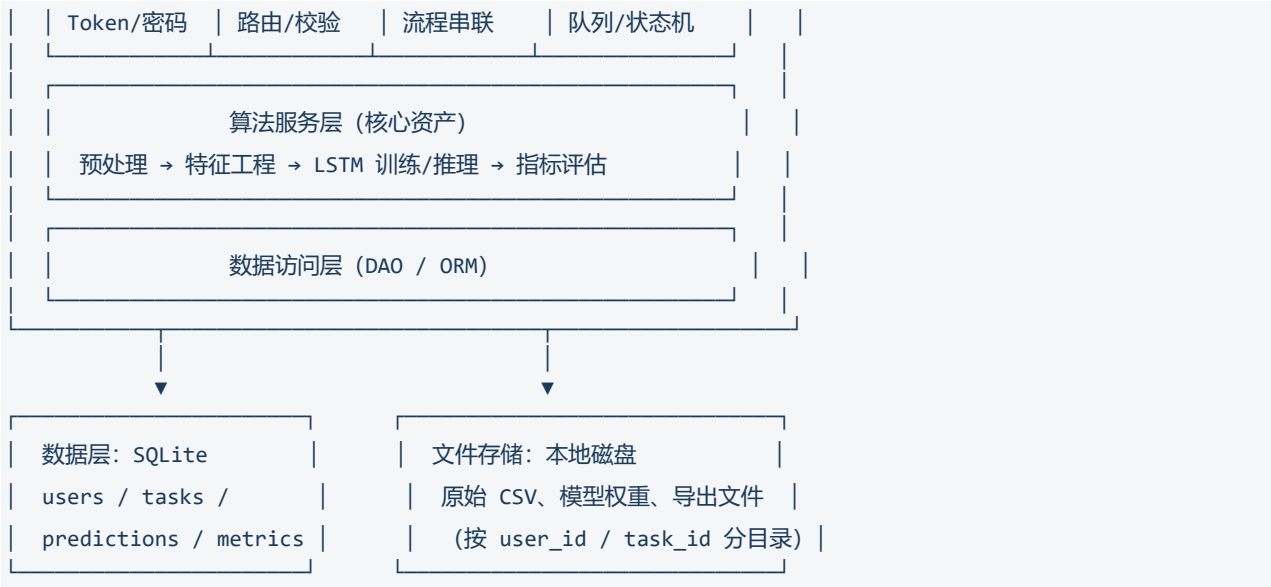
MVP = M1 + M2 + M3 + M4（M4-6/4-8 可降级）+ M5 + M6-1~6-3 + M7-1~7-5

即：注册登录 → 上传/示例数据 → 校验 → 选参数 → 自动跑完整算法链路 → 看曲线与指标 → 导出 → 存历史，这条链路必须 100% 走通。P2 项在 MVP 验收通过后再排期。

第四章 整体系统架构与模块分层

4.1 架构总览（B/S 前后端分离，☑ 任务书 3.1）





4.2 分层职责边界（明确"谁不能干什么"）

层	负责	明确不负责	边界依据
前端	展示、交互、请求编排、图表渲染	不做指标计算、不做数据清洗、不保存明文密码	避免前后端算法不一致导致结果对不上
接口子层	路由、参数 schema 校验、鉴权、序列化	不写业务规则（如"MAPE 超标要警告"）	校验格式，不校验业务
业务编排层	流程串联、状态流转、异常归类、权限判定	不做矩阵运算	保持编排逻辑可读可测
算法服务层	清洗、特征、建模、推理、指标计算	不碰 HTTP、不碰数据库	**可脱离 Web 单独跑通**，这是可测性的前提
数据访问层	CRUD、事务、连接管理	不做业务判断	防 SQL 渗透到上层
数据层	持久化	——	SQLite 单文件，⚠ 见 6.3 风险 R4

架构红线：算法服务层必须提供纯函数式入口（输入 DataFrame、输出预测结果与指标），使其能用一个脚本零 Web 依赖地跑完评估，这是保证"MAPE ≤ 20%"这一硬指标可独立复现的关键。

4.3 前端模块划分建议

模块	主要页面 / 组件	说明
认证模块	登录页、注册页	表单校验、错误提示
工作台	任务入口、最近任务卡片	登录后首屏
数据上传	上传区、预览表、校验结果面板	校验失败要能明确指出问题行/列
参数配置	粒度选择、步长选择、特征开关	默认值要合理，允许"直接提交"
结果视图	折线图、指标卡、预测表、导出按钮	核心交付页
历史记录	列表页、详情页、对比视图	支持从历史重新导出
通用	布局、导航、错误边界、免责声明组件	免责声明需全局可达

推荐图表库：ECharts 或 Recharts。⚠ 需确认：任务书未指定，建议按团队熟悉度二选一，**优先 ECharts**（中文文档完善、导图能力强）。

4.4 后端模块划分建议

```
app/
├── api/            # 路由层：auth / upload / predict / history
├── core/           # 配置、安全（哈希、Token）、异常定义
├── models/         # ORM 实体
├── schemas/        # Pydantic 请求/响应模型
├── services/       # 业务编排：task_service、predict_service
├── algo/           # 算法层（无 Web 依赖）
│   ├── preprocess.py     # 插值、截断、归一化
│   ├── features.py       # 滑动窗口、时间/滞后/滚动特征
│   ├── model.py          # LSTM 定义
│   ├── train.py          # 训练 + 早停 + 网格搜索
│   ├── infer.py          # 多步推理
│   └── metrics.py        # MAE / RMSE / MAPE + 基线
├── dao/            # 数据访问
└── main.py
```

⚠ 需确认：任务书任务分解表第 6 项同时写了"Flask/FastAPI"，而第 3.2 技术选型表确定是 FastAPI。**以 FastAPI 为准**，Flask 属历史残留表述，建议在项目文档中明确统一，避免开发时产生分歧。

第五章 关键数据流与核心数据模型

5.1 关键数据流

数据流 1：上传与校验流

```
用户选择 CSV
  → 前端：扩展名/大小预检（即时失败，不占带宽）
  → POST /api/v1/datasets (multipart)
  → 接口层：schema 校验
  → 业务层：调用 algo.preprocess.validate()
        校验列名 → 校验日期可解析 → 校验时间连续性 → 校验数值合法性
  → 通过：落盘 raw 文件 + 写 datasets 记录 + 返回 dataset_id 与预览数据
  → 失败：返回结构化错误（错误类型 + 定位 + 修复建议），不落盘
```

数据流 2：预测任务流（核心链路）

```
POST /api/v1/predictions  { dataset_id, granularity, horizon, features }
  → 创建 task (status=queued) → 立即返回 task_id (不阻塞前端)
  → 调度器取出任务 (status=running)
  → algo 流水线:
       read raw CSV
         → 插值填补 → 异常截断 → 归一化
         → 滑动窗口切分 → 特征拼接
         → 按时间 8:1:1 切分
         → 加载/训练 LSTM
         → 测试集推理 → 计算 MAE/RMSE/MAPE
         → 计算移动平均基线 → 求提升幅度
```

```
  → 结果写入 predictions（逐条预测值）+ metrics（逐任务指标）
  → task.status = succeeded
  → 前端轮询 /api/v1/predictions/{task_id}/status 拿到成功后拉取结果
```

数据流 3：结果导出流

```
GET /api/v1/predictions/{task_id}/export?format=csv
  → 业务层校验 task 归属（只能导出自己的）
  → 组装 DataFrame（商品，仓库，日期，预测销量，实际值(如有)，误差）
  → 生成导出文件到磁盘 → 返回下载流
  → 同时写 exports 记录（用于数据清理策略）
```

数据流 4：历史回溯流

```
GET /api/v1/history?page=&size=
  → 按 user_id 过滤 → 按创建时间倒序 → 返回任务摘要列表
GET /api/v1/history/{task_id}
  → 校验归属 → 返回该任务完整结果（曲线点 + 指标）
```

5.2 核心数据模型

以下为逻辑模型，⚠ 具体字段长度、索引与约束需在数据库设计文档中细化。所有表均建议含 `created_at`、`updated_at`。

users（用户表）

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, 自增	主键
email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	登录名
password_hash	TEXT	NOT NULL	**只存哈希，禁止明文**

字段	类型	约束	说明
nickname	TEXT	NULL	展示名
status	INTEGER	DEFAULT 1	1 正常 / 0 停用
last_login_at	TEXT	NULL	最近登录时间

datasets（数据集表）

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK	主键
user_id	INTEGER	FK→users.id, NOT NULL	归属，**所有查询必须带此条件**
file_name	TEXT	NOT NULL	原始文件名
file_path	TEXT	NOT NULL	磁盘相对路径
row_count	INTEGER	NULL	有效行数
sku_count	INTEGER	NULL	商品数
date_start / date_end	TEXT	NULL	数据时间范围
is_sample	INTEGER	DEFAULT 0	是否内置示例数据
status	INTEGER	DEFAULT 1	1 可用 / -1 已失效

tasks（预测任务表）

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK	主键
user_id	INTEGER	FK→users.id, NOT NULL	归属
dataset_id	INTEGER	FK→datasets.id	输入数据
task_name	TEXT	NULL	用户可命名
granularity	TEXT	NOT NULL	sku / warehouse_sku
horizon	INTEGER	NOT NULL	预测步长（7/14/30）
use_holiday_feature	INTEGER	DEFAULT 1	是否启用节假日特征

字段	类型	约束	说明
status	TEXT	NOT NULL	created/queued/running/succeeded/failed
error_code	TEXT	NULL	失败原因码
error_msg	TEXT	NULL	失败详情
model_version	TEXT	NULL	使用的模型版本
started_at / finished_at	TEXT	NULL	耗时统计
is_deleted	INTEGER	DEFAULT 0	软删除

predictions（预测结果表）

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK	主键
task_id	INTEGER	FK→tasks.id, NOT NULL	所属任务
sku_id	TEXT	NOT NULL	商品标识
warehouse_id	TEXT	NULL	仓库标识
forecast_date	TEXT	NOT NULL	预测目标日期
predicted_value	REAL	NOT NULL	预测销量
actual_value	REAL	NULL	测试集回填真值（用于对比图）
lower_bound / upper_bound	REAL	NULL	置信区间（P2 启用）

建议索引：`(task_id, sku_id, forecast_date)` 联合索引。

metrics（任务指标表）

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK	主键
task_id	INTEGER	FK→tasks.id, UNIQUE	与任务一对一

字段	类型	约束	说明
mae	REAL	NULL	平均绝对误差
rmse	REAL	NULL	均方根误差
mape	REAL	NULL	平均绝对百分比误差
baseline_mae	REAL	NULL	移动平均基线 MAE
baseline_rmse	REAL	NULL	移动平均基线 RMSE
improvement_pct	REAL	NULL	相对基线提升百分比 🔒 ≥15%
is_over_threshold	INTEGER	NULL	MAPE 是否超 20%，驱动前端警告

model_registry（模型版本表，建议新增）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
version	TEXT	版本号
file_path	TEXT	权重文件路径
window_size / hidden_size / num_layers / dropout / lr	——	关键超参数留存
train_data_range	TEXT	训练数据时间范围
val_mae / val_rmse / val_mape	REAL	验证集指标
trained_at	TEXT	训练时间

operation_logs（操作日志表，建议新增）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
user_id	INTEGER	操作人
action	TEXT	login / upload / predict / export
target_id	TEXT	关联对象 id

字段	类型	说明
result	TEXT	success / fail
detail	TEXT	详情（错误栈摘要等）
created_at	TEXT	时间

⚠ 待确认的数据模型问题

1. 是否需要"仓库"独立成表？ 当前设计把仓库作为 `predictions.warehouse_id` 字符串处理。若后续要做仓库维度的独立管理（别名、区域、优先级），应拆出 `warehouses` 表。建议 MVP 沿用字符串，V2.0 再拆。

2. 商品编码是否可能跨数据集冲突？ 若用户 A 与用户 B 用同一 `sku_id`，必须靠 `user_id + dataset_id` 隔离。**所有查询必须带用户维度**，这是数据隔离的红线。

3. 原始 CSV 是否保留？ 保留利于复现与重跑，但占磁盘。建议保留，并配合 6.3 的清理策略。

第六章 外部依赖、接口约定与技术风险

6.1 外部依赖清单

依赖项	用途	获取方式	风险等级	应对
菜鸟"需求预测与分仓规划"数据集	训练与演示基准数据	阿里天池，URL 见任务书 3.3，**需登录后免费下载**	中	提前下载并本地留存；同时准备抽样版作为内置示例数据
Python 3.12+	运行环境	官方渠道	低	✅ 任务书明确
PyTorch	建模	pip	中	⚠ 版本需锁定，避免与 CUDA/CPU 版本不匹配

依赖项	用途	获取方式	风险等级	应对
pandas / numpy	数据处理	pip	低	注意 pandas 大版本 API 差异
FastAPI + Uvicorn	后端服务	pip	低	✅ 任务书明确
React	前端框架	npm	低	✅ 任务书明确
TailwindCSS / Ant Design	UI	npm	低	⚠ 二者定位有重叠，建议明确分工：Ant Design 出组件，Tailwind 做微调
SQLite	数据库	内置	中	⚠ 见 R4
ECharts / Recharts	图表	npm	低	任务书未指定，需选型

6.2 接口约定

6.2.1 通用约定

- **Base Path**：`/api/v1`
- **认证**：`Authorization: Bearer <token>`，除注册/登录/健康检查外全部需要
- **时间格式**：`YYYY-MM-DD`（日期）、`YYYY-MM-DD HH:mm:ss`（时间戳）
- **字符编码**：UTF-8
- **统一响应包**：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": { }
}
```

失败时：

```
{
  "code": 40001,
  "message": "缺少必需字段：销量",
  "data": { "missing_columns": ["销量"], "suggestion": "请按模板补齐后重新上传" }
}
```

6.2.2 错误码规划

区间	含义	示例
0	成功	——
400xx	请求/校验错误	40001 字段缺失、40002 日期无法解析、40003 数据量不足
401xx	认证错误	40101 未登录、40102 Token 失效、40103 密码错误
403xx	权限错误	40301 无权访问他人资源
404xx	资源不存在	40401 任务不存在
500xx	服务内部错误	50001 模型推理失败、50002 文件读写异常

6.2.3 核心接口清单

方法	路径	说明	优先级
POST	`/auth/register`	注册	P0
POST	`/auth/login`	登录，返回 Token	P0
POST	`/auth/logout`	登出	P1
GET	`/users/me`	当前用户信息	P1
PATCH	`/users/me`	修改个人信息 / 密码	P1
POST	`/datasets`	上传 CSV	P0
GET	`/datasets/sample`	加载内置示例数据	P0
GET	`/datasets/{id}/preview`	数据预览	P1
GET	`/datasets/template`	下载标准模板	P1
POST	`/predictions`	创建预测任务	P0

方法	路径	说明	优先级
GET	`/predictions/{task_id}/status`	查询任务状态	P0
GET	`/predictions/{task_id}`	获取预测结果	P0
GET	`/predictions/{task_id}/export`	导出结果	P0
GET	`/history`	历史列表	P0
GET	`/history/{task_id}`	历史详情	P0
DELETE	`/history/{task_id}`	删除历史	P1
GET	`/health`	健康检查	P0

⚠ 需确认的接口约定问题

1. **任务状态获取方式**：轮询还是 WebSocket/SSE？建议 MVP 用**轮询（2 秒间隔）**，实现成本低、够用；SSE 列为 P2 优化项。
2. **文件大小上限**：任务书未规定。建议默认 **20MB / 单文件**，需确认是否满足真实数据规模。
3. **是否需要接口文档产出**：任务书 5.2 要求交付"API 接口文档"。建议直接用 FastAPI 自动生成的 OpenAPI（`/docs`），再导出静态文档归档。
4. **API 版本策略**：MVP 是否必须支持 v1/v2 并存？建议不做，仅保留 `/api/v1` 前缀为将来留口子。

6.3 主要技术风险与应对

编号	风险	影响	概率	应对思路
R1	**MAPE ≤ 20% 的目标可能达不到**	🔒 直接违反硬指标，影响答辩	中高	① 先跑通移动平均与简单基线，量化差距；② 优先在"销量稳定、数据量大"的商品子集上达标，长尾商品单独标注；③ 提前与评审确认"MAPE 是全量平均还是达标商品子集"，⚠ 需确认
R2	**数据泄漏**（随机切分 / 归一化用全量统计量）	指标虚高，结果不可信，属方法论错误	中	强制"按时间 8:1:1 切分"；归一化统计量只能来自训练集；代码评审时把此条列为必查项

编号	风险	影响	概率	应对思路
R3	**训练耗时过长**，用户等待体验差	用户流失、演示翻车	中高	① 训练与推理分离，演示走"加载已训模型"；② 控制网格搜索规模，设时间上限；③ 异步任务 + 进度提示
R4	**SQLite 并发写入瓶颈**	多用户同时提交任务时写锁冲突	中	① 任务队列串行写；② 开启 WAL 模式；③ 明确说明本项目为单机小规模场景，如并发要求提升需迁移 PostgreSQL（列为 V2.0）
R5	**并发任务打满 CPU/内存**	服务无响应	中	限制同时运行任务数（建议 1–2），其余排队；设置单任务资源上限
R6	**前端上传大文件卡顿**	体验差	低	前端做大小预检 + 上传进度条 + 后端流式落盘
R7	**依赖版本冲突**（PyTorch / numpy / pandas）	环境搭不起来，开发卡壳	中	锁定 `requirements.txt` 精确版本；提供一键环境安装脚本；在部署文档中记录踩坑
R8	**数据隐私合规**（任务书 6.2）	🔒 合规红线	中	上传即脱敏/聚合；HTTPS 传输；密码哈希；文件按用户目录隔离；不将数据用于其他用途并写入用户协议
R9	**浏览器兼容性差异**（任务书 6.4）	🔒 验收项	低	开发期固定使用标准 CSS 与主流组件库；上线前在 Chrome/Firefox/Safari/Edge 最新两版做一次回归
R10	**模型适用范围被误用**（任务书 6.3）	用户拿预测值当唯一决策依据	中	结果页固定展示适用性说明；对无历史/极稀疏商品显式标注"低置信度"；全局免责声明
R11	**历史记录与数据集膨胀**	磁盘占满	低	定期清理过期原始文件；导出文件设 TTL
R12	**多人协作/答辩期需求变更**	范围蔓延导致延期	中	以第三章优先级表为唯一基准，P2 项一律延后；变更需书面记录

第七章 分阶段开发排期建议与验收标准

7.1 阶段划分原则

- 每阶段都以「**可运行、可演示**」为完成标准，不允许出现"半成品阶段"。
- 算法链路优先于界面美化：**先把 M3+M4 用脚本跑通，再接 Web**，否则联调期会同时面对算法与接口两类问题。
- 每阶段结束做一次内部演示，未通过不进下一阶段。

7.2 阶段排期

⚠ 任务书未给出工期要求。以下为**按阶段顺序**的建议排期，具体日历天数需根据团队人数与可用工时确认。

阶段	名称	主要工作	关键交付物	依赖
P0	需求与技术验证	确认本文档⚠项；下载数据集；搭环境；跑通最小 LSTM demo	确认清单、环境说明、demo 脚本	——
P1	算法链路打通	M3 预处理与特征工程、M4 模型训练与评估、基线对比	可独立运行的算法脚本 + 评估报告（含 MAE/RMSE/MAPE）	P0
P2	后端服务化	数据库建表、认证、上传与校验、任务状态机、预测接口、导出	FastAPI 服务 + OpenAPI 文档 + 数据库设计文档	P1
P3	前端界面	认证页、工作台、上传页、参数页、结果页（图表+指标+表格）、历史页	React 前端 + 组件库 + UI/UX 设计文档	P2
P4	集成联调	前后端对接、异常分	完整可运行的	P3

阶段	名称	主要工作	关键交付物	依赖
		支联调（第三章 B1–B11）、样式统一	WebApp	
P5	测试与优化	功能测试、边界测试、性能优化、兼容性回归	测试报告 + 性能优化版	P4
P6	文档与答辩	全套文档收敛、PPT、演示脚本准备、演示数据冻结	项目文档、演示 PPT、项目说明	P5

7.3 各阶段验收标准

P0 需求与技术验证

- ☐ 本文档第 1–7 章所有 ⚠ 项均已给出明确结论（是/否/取值）
- ☐ 目标运行环境可复现：新机器按环境说明 30 分钟内搭起可运行环境
- ☐ 菜鸟数据集已本地留存，抽样版本已生成
- ☐ 最小 LSTM demo 可跑出预测曲线（数据可粗糙，链路必须通）
- ☐ 已确认项目的交付物清单与任务书 5.1/5.2 完全对齐

P1 算法链路打通

- ☐ 预处理可处理：缺失、断档、异常尖峰、负值四类脏数据
- ☐ 特征工程产出：窗口样本 + 星期 + 月份 + 节假日 + 滞后 + 滚动均值
- ☐ 数据切分严格按时间 8:1:1，**代码评审确认无随机切分、无跨集统计量**
- ☐ 训练流程含 MSE 损失、Adam + 学习率衰减、早停，且早停有日志佐证
- ☐ 输出 MAE / RMSE / MAPE 三项指标，并与移动平均基线同表对比
- ☐ 🔒 **MAPE ≤ 20%**；🔒 **MAE / RMSE 相对基线降低 ≥ 15%**（若不达标，须有分析结论与改进方案，不得直接放行）

☐ 模型权重文件可保存、可重新加载并复现同一结果

☐ 算法层可脱离 Web 用单脚本运行完毕（架构红线自检）

P2 后端服务化

☐ 全部 P0 接口按第 6.2 节约定实现，响应结构统一

☐ 上传校验可准确拦截：缺列、日期不可解析、数据量不足、超大小

☐ 任务状态机流转可观测（queued→running→succeeded/failed），失败有错误码

☐ 数据隔离验证：用户 A 无法通过任何接口读取用户 B 的数据集/任务/结果

☐ 密码以哈希存储，数据库中无明文密码

☐ 导出文件内容正确，列名与顺序符合定义

☐ `/health` 返回正常，OpenAPI 文档可访问且与实际接口一致

P3 前端界面

☐ 第 3.2 节 M1/M2/M5/M6 的 P0 功能点全部可交互

☐ 上传校验失败时，界面明确给出"错在哪一列/哪一行 + 怎么改"

☐ 结果页同时展示：折线对比图、三项指标卡、基线提升幅度、分商品表格

☐ MAPE > 20% 时，警告提示可见且不刺眼

☐ 免责声明在全局可达（页脚或首启提示）

☐ 页面在 Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两版无布局错乱

P4 集成联调

☐ 主干路径（第 2.1 节 [1]→[9]）完整走通，无需人工介入

☐ 第三章 B1–B11 所有 P1 分支场景逐一验证通过

☐ 二次上传 / 重复提交 / 中途刷新页面等异常操作不产生脏数据

☐ 前后端字段名、类型、枚举值完全对齐，无隐式依赖

P5 测试与优化

☐ 功能测试用例覆盖所有 P0 功能点，通过率 100%

☐ 边界测试覆盖：空文件、单行数据、超长序列、特殊字符商品名、时区/夏令时无关性

☐ 单次预测任务端到端耗时 ≤ 3 分钟（10 SKU × 730 天基准）

☐ 并发 3 个任务提交时服务不崩溃，任务正确排队

☐ 测试报告含失败用例、修复记录、遗留问题清单

P6 文档与答辩

☐ 任务书 5.2 要求的文档全部产出：PRD、UI/UX、数据库设计、API 接口、测试报告、部署运维手册

☐ AI 协作教程、RAG 语料库与提示词、项目说明（参数文档）按模板输出

☐ 演示 PPT 覆盖：项目概况、技术方案、实现过程、目标达成度、难点与应对

☐ 演示数据已冻结，现场演示可在 **5 分钟内**跑完"上传→预测→看结果→导出"

☐ 演示包含一个**失败分支**（如上传缺列文件）的现场展示，证明异常处理真实可用

7.4 里程碑与 Go/No-Go 判定

里程碑	判定条件	不通过时的动作
M-G1（P1 结束）	算法指标达标	不达标则不进 P2，集中攻坚算法（这是全项目最大风险点）
M-G2（P2 结束）	后端接口自测全通过	补齐接口，不启动前端大规模开发
M-G3（P4 结束）	主干路径端到端跑通	冻结新功能，只修 bug
M-G4（P6 结束）	交付物清单 100% 齐备	优先补硬性交付物

附录 A：需要补充确认的关键问题清单

以下问题在任务书中**没有明确答案**，本文档已给出建议默认值，但**建议在 P0 阶段与项目负责人/评审方逐条确认**，避免开发到中途才发现方向偏差。

编号	问题	为什么重要	本文档建议默认值
Q1	项目总工期与团队人数?	决定阶段排期能否压缩、哪些 P1 需降为 P2	待确认，暂按阶段顺序推进
Q2	「MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 降低 15%」的统计口径? 全量平均 / 加权 / 达标商品子集?	直接决定算法能否判定达标，是本项目最大风险	建议：全量按销量加权平均，同时报出达标商品占比
Q3	预测粒度到底是「商品」还是「仓库×商品」？任务书 2.2-3 说"商品销量"，2.1 与 1.1 又强调"分仓规划"	影响数据模型（是否需要 warehouses 表）与特征设计	建议 MVP 同时支持两种粒度，默认「仓库×商品」
Q4	预测步长上限? 任务书只说"未来若干天"	影响模型结构（多步策略）与评估方式	建议 7 / 14 / 30 三档可选，默认 7
Q5	是否要求「登录后才能使用」？还是允许游客试用示例数据?	影响 MVP 工作量与首次体验	建议：游客可加载示例数据并看到完整结果，但导出与历史需登录
Q6	模型是"用户上传后即时训练"还是"预训练后用上传数据推理"?	决定等待时长是秒级还是分钟级，是体验成败关键	建议：默认加载预训练模型推理；提供"用我的数据重训"作为高级选项
Q7	单次上传文件大小与行数上限?	影响存储、内存与超时设置	建议 20MB / 50 万行以内
Q8	是否需要多语言 / 是否仅中文界面?	影响前端文案架构	建议 MVP 仅中文
Q9	部署环境? 本机演示 / 内网服务器 / 云主机? 是否必须公网可访问?	影响 HTTPS、并发与运维方案	⚠ 若需公网，须额外确认 HTTPS 证书与数据合规方案（任务书 6.2 要求 HTTPS）
Q10	数据库是否允许从 SQLite 切换到 PostgreSQL?	影响并发能力与迁移成本	建议 MVP 用 SQLite，但 ORM 层不做 SQLite 专有

编号	问题	为什么重要	本文档建议默认值
			语法，保留迁移可能
Q11	「AI 协作教程」「RAG 语料库与提示词」的验收标准是什么?	任务书 5.2 列入交付物但无描述，易在答辩时产生争议	需确认模板与篇幅要求
Q12	项目说明「参数文档」是否有既定模板?	同上，任务书写"根据模板输出"但模板未随任务书提供	需向负责人索取模板
Q13	是否需要区分"管理员"角色查看全站数据?	影响权限模型设计	建议 MVP 不设管理员角色，仅同一用户维度
Q14	异常尖峰截断的具体阈值规则？任务书说"截断处理"但未给阈值	影响预处理结果与可复现性	建议：超出 P99.5 或均值 + 3σ 的值截断至该上界，并在报告中披露
Q15	节假日特征的数据源?	需外部依赖，且要覆盖数据集时间范围	建议使用本地节假日表（含调休），避免运行时联网

附录 B：术语表

术语	含义
SKU	最小库存单位，即具体商品规格
MAPE	平均绝对百分比误差，越低越好，本项目硬指标 ≤ 20%
MAE	平均绝对误差
RMSE	均方根误差，对大误差更敏感
滑动窗口	用连续 N 天数据预测后续值，把时序样本化的方法
多步预测	一次预测未来多个时间点的值
移动平均基线	用近期均值外推的朴素方法，作为"模型是否真的有用"的对照
数据泄漏	训练时使用了未来信息，导致指标虚高、上线失效
早停	验证集误差不再下降时提前结束训练，防过拟合

文档结束

本文档所有 ⚠ 标记项均需在 P0 阶段确认。确认结果建议以修订记录形式回填本文档，版本号顺延至 V1.1。